מתכונת 2 במתמטיקה 481
בהצלחה !!

1.

המרחק בין יישוב A ליישוב B הוא 30 ק"מ.

רוכב אופניים יצא מיישוב A , ורכב במהירות קבועה ליישוב B .

הרוכב הגיע ליישוב B , וחזר מייד ליישוב A .

מהירות הרוכב בדרכו חזרה ליישוב A הייתה קטנה ב- 5 קמ"ש מן המהירות שלו בדרכו ליישוב B .

זמן הרכיבה בחזרה ליישוב A היה ארוך בחצי שעה מזמן הרכיבה ליישוב B .

א. מצא את המהירות של רוכב האופניים בדרכו ליישוב B .

רוכב האופניים יצא מיישוב A בשעה 9:00 .

ב. באיזו שעה הגיע הרוכב לאמצע הדרך כאשר רכב מ- A ל- B ,

ובאיזו שעה הגיע הרוכב לאמצע הדרך כאשר רכב מ- B ל- A ?

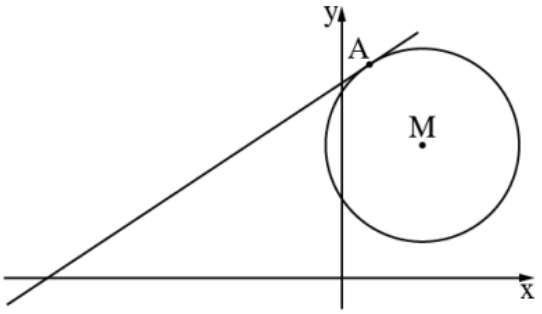
.2

הנקודה $A(1,8)$ נמצאת על מעגל שמרכזו $M(3,5)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

דרך הנקודה A העבירו משיק למעגל (ראה ציור).

ב. מצא את משוואת המשיק.



הנקודה B נמצאת על המעגל.

שיעור ה-y שלה הוא 2 ושיעור ה-x שלה גדול מ-3.

ג. (1) מצא את שיעור ה-x של הנקודה B.

(2) האם AB הוא קוטר במעגל? נמק.

מן הנקודה B העבירו ישר המקביל לציר ה-x וחותך את המשיק בנקודה C.

הנקודה E היא מרכז המעגל החוסם את המשולש CAB.

ד. חשב את שטח המשולש EAC.

.3

במרכז הקהילתי יש שני חוגים בלבד: חוג כדורגל וחוג טניס.
אפשר להשתתף בחוג **אחד בלבד** מבין שני החוגים האלה.
סך כל הבנים המשתתפים בשני החוגים האלה זהה לסך כל הבנות המשתתפות בהם.

80% מן הבנים משתתפים בחוג כדורגל.

מספר הבנות המשתתפות בחוג טניס גדול פי 3 ממספר הבנות המשתתפות בחוג כדורגל.

בוחרים באקראי משתתף בחוגים (בן או בת).

א. מהי ההסתברות שנבחר בן המשתתף בחוג כדורגל?

ב. אם ידוע שנבחר משתתף בחוג טניס,
מהי ההסתברות שנבחר בן?

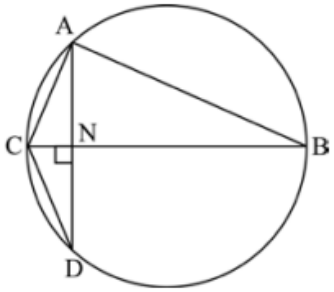
ידוע כי בשני החוגים במרכז הקהילתי יש 200 משתתפים (בנים ובנות) סך הכול.

ג. **(1)** כמה משתתפים סך הכול (בנים ובנות) יש בחוג טניס?

(2) מבין <u>כל המשתתפים</u> בחוגים (בנים ובנות) בוחרים באקראי שניים בזה אחר זה (ללא החזרה).
מהי הסתברות ששניהם משתתפים בחוג טניס?
דייק 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

.4

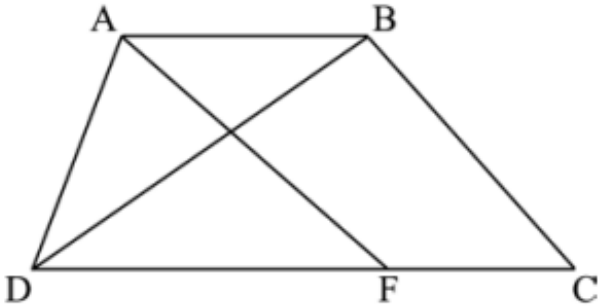
המשולש ABC חסום במעגל כך ש-BC הוא קוטר במעגל.
מקודקוד A העבירו אנך לצלע BC.
האנך חותך את הצלע BC בנקודה N ואת המעגל בנקודה D,
כמתואר בציור שלפניך.



א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta NDC$.
ב. הוכח: ΔACD הוא משולש שווה שוקיים.
ג. הוכח: $AC^2 = NC \cdot BC$.
ד. נתון כי $CD = 4$, וכי רדיוס המעגל שווה ל-5.
חשב את אורך הקטע NC.

.5

בטרפז $ABCD$ $(AB \parallel DC)$ שבציור שלפניך נתון:
$BD = 6$, $DC = 7$, $BC = 4$.



א. חשב את גודל הזווית $\sphericalangle BDC$.

נתון: $AB = AD$.
ב. מצא את אורך הצלע AD.

הנקודה F נמצאת על הצלע DC.
נתון כי שטח המשולש ADF הוא 8.
ג. (1) מצא את אורך הצלע DF.
(2) מצא את אורך רדיוס המעגל החוסם את המשולש ADF.

.6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x}{x^2-1}+2$.

א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

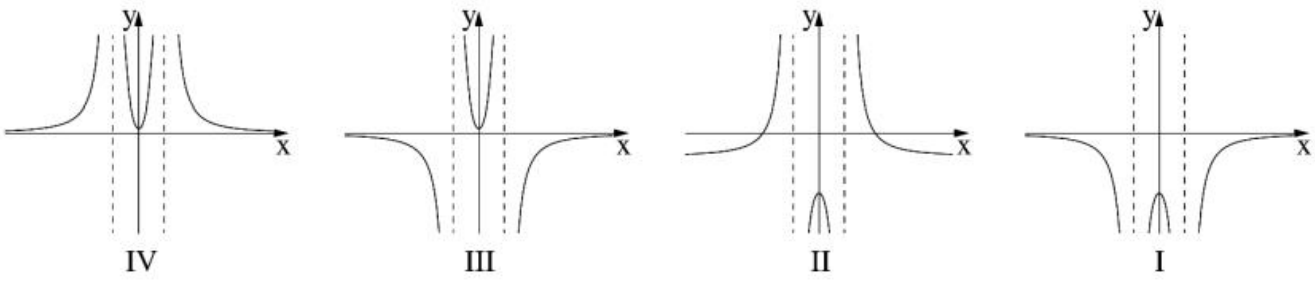
(5) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

בסוף השאלה מסורטטים ארבעה גרפים $(I-IV)$. אחד מהם הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$.

ב. איזה מן הגרפים $I-IV$ הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$? נמק.

ג. $a>3$ הוא פרמטר. השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישרים $x=3$ ו- $x=a$ ועל ידי ציר ה- x שווה ל-0.5.

מצא את a.



7.

נתונה הפונקציה $f(x) = -2x \cdot \sqrt{-x^2 + 8}$.

א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

(2) מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- y.

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. עבור אילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בדיוק בשתי נקודות?

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $-f(x)$.

.8

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 + 3$

ונתון הישר $x = 5$.

הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$

ברביע הראשון משמאל לישר.

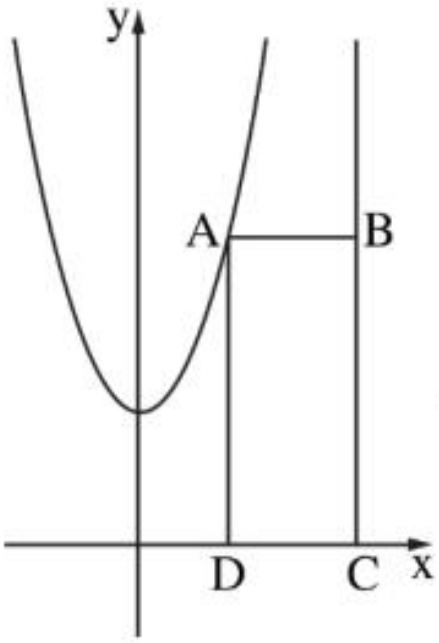
מן הנקודה A מעבירים ישר המקביל

לציר ה- x וחותך את הישר הנתון בנקודה B.

הנקודות C ו- D נמצאות על ציר ה- x כך

שהמרובע ABCD הוא מלבן (ראה סרטוט).

נסמן ב- t את שיעור ה- x של הנקודה A.



א. מצא את הערך של t שבעבורו שטח המלבן ABCD הוא מקסימלי.

ב. האם ייתכן מלבן ABCD שנבנה באופן המתואר ושטחו הוא 30 ? נמק.